

Datové typy a digitalizace stojí na několika jednoduchých věcech: co je proměnná, kolik možností dá b bitů, jak převádět bity, bajty a předpony a co je frekvence zvuku. Projdi si je, než se pustíš do výpočtů velikostí souborů.

1. Proměnná a přiřazení SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H6 Zápis algoritmu

Proměnná je pojmenované místo v paměti, kam program uloží hodnotu. Přiřazení $x = x + 1$ není rovnice: vezmi starou hodnotu, přičti 1 a výsledek ulož zpět. Každá hodnota má typ – celé číslo, desetinné číslo, text, logická hodnota. Na typu záleží, co s hodnotou jde dělat: čísla sčítáš, texty spojuješ.

Příklad: Program provede $a = 5$, pak $b = a * 2$ a nakonec $a = a + b$. Jaká je na konci hodnota a ?

- Po prvním řádku je $a = 5$.
- $b = 5 * 2 = 10$.
- $a = 5 + 10 = 15$.

Zkus sám:

- $x = 3$, pak $x = x * x$, pak $x = x - 1$. Kolik je x ?
- Co dá v Pythonu výraz `"3" + "4"` a co `3 + 4`?

2. Mocniny dvojky a počet možností ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny, 1.+2. H34 Bity a informace

Jeden bit má dvě hodnoty, 0 nebo 1. Každý další bit počet možností zdvojnásobí, takže b bitů rozliší 2^b různých hodnot. Bajt má 8 bitů, tedy 256 hodnot. Když potřebuješ zakódovat N možností, hledáš nejmenší b , pro které $2^b \geq N$.

$N = 2^b$ počet hodnot pro b bitů

Příklad: Kolik bitů potřebuješ na zakódování 100 různých hodnot?

- $2^6 = 64$ nestačí.
- $2^7 = 128 \geq 100$ – stačí 7 bitů.

Zkus sám:

- Kolik hodnot rozliší 10 bitů?
- Kolik bitů potřebuješ na 26 písmen abecedy?

3. Bity, bajty a předpony ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel, 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI

Bajt (B) má 8 bitů (b) – u rychlosti připojení se udává v bitech za sekundu, u velikosti souboru v bajtech. Předpona kilo znamená 1 000, mega milion a giga miliardu. V počítačích se používají i dvojkové předpony: 1 KiB = 1 024 B. Při převodu vždy nejdřív sjednoť jednotky, pak děl nebo násob.

1 B = 8 b bajt a bit 1 MB = 10^6 B megabajt

Příklad: Hudba se stahuje tokem 160 kb/s. Kolik kilobajtů přijde za sekundu?

- 160 kb = 160 000 b.
- Děleno 8: 20 000 B = 20 kB za sekundu.

Zkus sám:

- Kolik bitů má soubor o velikosti 4 MB?
- Převeď 1 500 kB na MB.

4. Frekvence a perioda zvuku **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H22 Kmitání a vznik vlnění, 1.+2. H23 Vlnění a zvuk

Zvuk je vlnění, jehož frekvence v hertzech říká, kolik kmitů proběhne za sekundu. Člověk slyší asi 16 Hz až 20 kHz. Perioda je převrácená hodnota frekvence. Při digitalizaci se zvuk „fotí“ mnohokrát za sekundu – vzorkovací frekvence 44,1 kHz znamená 44 100 vzorků za sekundu.

$$T = \frac{1}{f} \text{ perioda}$$

Příklad: Tón a¹ má frekvenci 440 Hz. Jaká je jeho perioda?

1. $T = \frac{1}{440} \text{ s.}$
2. $T \approx 0,00227 \text{ s} = 2,27 \text{ ms.}$

Zkus sám:

1. Jakou periodu má tón 1 kHz?
2. Kolik vzorků vznikne za 2 s při vzorkovací frekvenci 44,1 kHz?

5. Formát buňky v tabulkovém procesoru **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H9 Tabulky a grafy z měření

Tabulkový procesor sám odhaduje, jaký typ údaje píšeš. Číslo zarovná vpravo a smaže úvodní nuly, „1-2“ převede na datum a dlouhá čísla zaokrouhlí. Údaje, se kterými se nepočítá (PSČ, telefon, rodné číslo), proto ukládej jako text – nastav formát buňky Text nebo napiš na začátek apostrof. Čísla uložená jako text se řadí znak po znaku.

Příklad: Do buňky napíšeš PSČ 01001 a zobrazí se 1001. Proč a jak to opraviš?

1. Tabulka údaj uložila jako číslo a úvodní nula u čísla nemá smysl.
2. Nastav buňce formát Text (nebo napiš '01001) a údaj zapiš znovu.

Zkus sám:

1. Jak seřadí tabulka texty „100“, „25“ a „3“ vzestupně?
2. Co může tabulka udělat se zápisem „1-2“?

Kde se to doučit

- **Proměnné a typový systém v Pythonu – ITnetwork** – Základní datové typy (int, float, str) a práce s proměnnými.
<https://www.itnetwork.cz/python/zaklady/python-tutorial-promenne-zakladni-datove-typy-a-funkce>
- **Digitální svět: Kolik pixelů má moje kočka? – ČT edu** – Krátké video o pixelech a rozlišení digitálního obrazu.
<https://edu.ceskatelevize.cz/video/18161-digitalni-svet-kolik-pixelu-ma-moje-kocka>
- **Kódování obrazu a zvuku – výklad (Umíme informatiku)** – Shrnutí rastrové a vektorové grafiky, barev RGB a kódování zvuku.
<https://www.umimeinformatiku.cz/book/cviceni-kodovani-obrazu-a-zvuku>

Výsledky ke kontrole

- **1. Proměnná a přiřazení:** 1) 8; 2) text "34" (spojení) a číslo 7
- **2. Mocniny dvojky a počet možností:** 1) 1 024; 2) 5 ($2^5 = 32$)
- **3. Bity, bajty a předpony:** 1) 32 000 000 b; 2) 1,5 MB
- **4. Frekvence a perioda zvuku:** 1) 1 ms; 2) 88 200
- **5. Formát buňky v tabulkovém procesoru:** 1) „100“, „25“, „3“ – znak po znaku; 2) převede ho na datum (např. 1. 2.)